Histología vegetal y animal

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir tejido y explicar cómo se originan los tejidos por diferenciación celular
- Describir las etapas de una preparación histológica y el uso del microscopio
- Reconocer los tejidos vegetales meristemáticos y adultos y relacionarlos con su función
- Describir los tejidos epitelial, conectivo, muscular y nervioso de los animales
- Relacionar la estructura de las células de cada tejido con la función que realizan
- Identificar tejidos en preparaciones y fotografías al microscopio

Para pensar

Todas las células de tu cuerpo tienen el mismo ADN. ¿Cómo puede ser que una neurona y una célula de la piel sean tan distintas?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

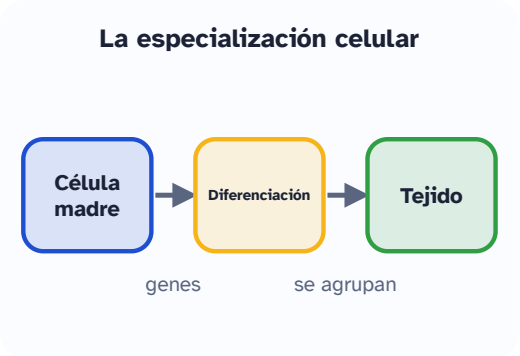
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Los tejidos y la diferenciación celular

Un tejido es un conjunto de células con una estructura semejante, un mismo origen embrionario y una función común, junto con la sustancia que hay entre ellas, la **matriz extracelular**. La histología es la ciencia que estudia los tejidos. Los organismos unicelulares no tienen tejidos, y tampoco algunos pluricelulares sencillos, como las algas o las esponjas, cuyas células apenas se especializan: tienen un nivel de organización de **talo** o colonial.

En un organismo pluricelular, todas las células proceden del **cigoto** por mitosis y tienen los mismos genes. Sin embargo, durante el desarrollo se produce la diferenciación celular: cada célula activa un conjunto concreto de genes y adquiere una forma y una función especializadas. Una célula muy diferenciada, como una neurona o una fibra muscular, suele perder la capacidad de dividirse. Las **células madre** conservan la capacidad de dividirse y de originar distintos tipos celulares: las embrionarias pueden formar cualquier tejido (son pluripotentes), mientras que las adultas, presentes en la médula ósea o la piel, solo forman las células de su tejido. En las plantas, los **meristemos** cumplen ese papel durante toda la vida. La especialización permite una división del trabajo: los tejidos se asocian en órganos y los órganos, en sistemas.



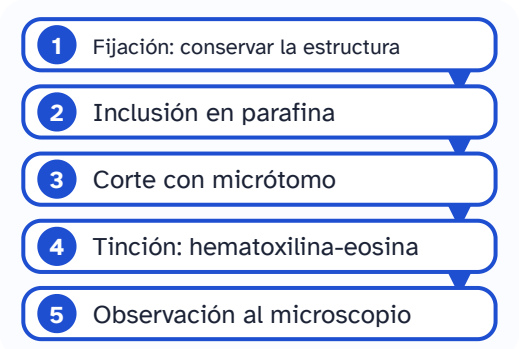
1.2 Cómo se estudian los tejidos

La mayoría de los tejidos son demasiado gruesos y transparentes para observarlos directamente, así que se preparan siguiendo una serie de pasos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

llamado **micrótomo** se obtienen **cortes** de pocas micras de grosor. Finalmente se aplica la tinción: los colorantes resaltan distintas estructuras. La más usada es la hematoxilina-eosina: la hematoxilina tiñe de azul violáceo los núcleos y la eosina, de rosa el citoplasma y las fibras.

El **microscopio óptico** permite ver células y tejidos con hasta unos 1.000 aumentos; su **poder de resolución**, la distancia mínima entre dos puntos que se distinguen separados, es de unas 0,2 µm. El **microscopio electrónico de transmisión**, que usa un haz de electrones en lugar de luz, alcanza resoluciones de nanómetros y permite ver orgánulos, membranas y hasta grandes moléculas. El **electrónico de barrido** muestra superficies en tres dimensiones. Hoy también se usan microscopios de fluorescencia, que marcan proteínas concretas con moléculas que brillan, y técnicas de cultivo celular.



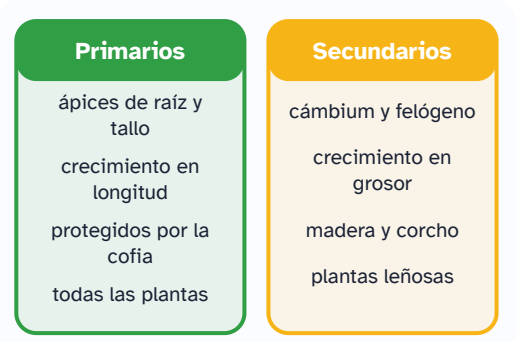
2.1 Los tejidos meristemáticos

Las plantas crecen durante toda su vida gracias a los meristemos, tejidos formados por células pequeñas, de pared fina, núcleo grande y sin vacuolas grandes, que se dividen continuamente. Las células que producen se diferencian después en los tejidos adultos. Hay dos tipos de meristemos según su posición y su función.

Los **meristemos primarios** o apicales se encuentran en los extremos de raíces y tallos, en las yemas. Su actividad produce el **crecimiento en longitud** de la planta, llamado crecimiento primario. El meristemo de la raíz está protegido por una capa de células llamada **cofia** o caliptra, que se desgasta al avanzar por el suelo. Los **meristemos secundarios** o laterales son propios de las plantas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

súber o corcho, que sustituye a la epidermis en troncos y raíces viejos. En climas con estaciones, la actividad del cámbium varía a lo largo del año y deja los **anillos de crecimiento**, que permiten calcular la edad de un árbol. Las monocotiledóneas, como las gramíneas o las palmeras, no tienen crecimiento secundario verdadero.

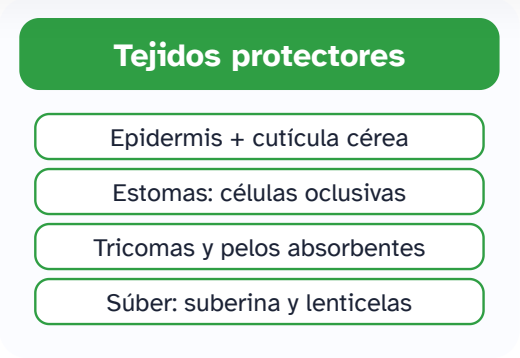


2.2 Los tejidos protectores

Los tejidos protectores recubren la planta, la protegen de la pérdida de agua, de daños mecánicos y de los parásitos, y regulan el intercambio de gases. La **epidermis** es una capa de células vivas, aplanadas y muy unidas, sin cloroplastos, que cubre hojas, tallos jóvenes, flores y raíces. En las partes aéreas segrega una capa cérea e impermeable, la **cutícula**, más gruesa en las plantas de climas secos. La epidermis presenta estructuras especializadas. Los estomas son poros rodeados por dos **células oclusivas**, con forma de riñón y con cloroplastos, que abren o cierran el orificio según su turgencia; por ellos entra el CO_2 y sale el vapor de agua. Abundan en el envés de las hojas. Los **tricomas** o pelos protegen del exceso de luz y de los herbívoros, reducen la transpiración o segregan sustancias, como los pelos urticantes de la ortiga. En la raíz, los **pelos absorbentes** aumentan mucho la superficie de absorción de agua.

En troncos y raíces con crecimiento secundario, la epidermis se sustituye por el **súber** o corcho, formado por varias capas de células muertas cuyas paredes están impregnadas de **suberina**, una sustancia impermeable. Para permitir el intercambio de gases tiene unos poros llamados **lenticelas**. El corcho del alcornoque se extrae sin dañar el árbol cada nueve años aproximadamente.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.3 Los parénquimas

Los parénquimas son los tejidos más abundantes de la planta y forman el «relleno» de sus órganos. Sus células están vivas, son poco especializadas, tienen paredes finas y grandes vacuolas, y dejan espacios entre ellas. Conservan la capacidad de dividirse, por lo que intervienen en la cicatrización y la regeneración, y permiten la reproducción por esquejes. Según su función se distinguen varios tipos.

El **parénquima clorofílico** o clorénquima tiene muchos cloroplastos y realiza la fotosíntesis. En las hojas se presenta en dos capas: el **parénquima en empalizada**, bajo el haz, con células alargadas y apretadas muy ricas en cloroplastos, y el **parénquima lagunar**, hacia el envés, con células irregulares que dejan grandes espacios por donde circulan los gases que entran por los estomas. El **parénquima de reserva** almacena sustancias, sobre todo almidón en orgánulos llamados amiloplastos: es el de los tubérculos de la patata, las raíces de la zanahoria o las semillas. El **parénquima acuífero** acumula agua en las plantas de ambientes secos, como cactus y plantas crasas. El **parénquima aerífero** o aerénquima tiene grandes espacios llenos de aire que permiten flotar y llevar oxígeno a las raíces sumergidas de las plantas acuáticas, como el nenúfar o el arroz.

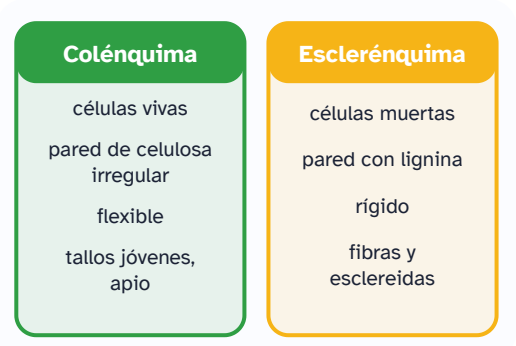
Tipo	Función	Ejemplo
Clorofílico	fotosíntesis	hoja
De reserva	almidón	patata
Acuífero	agua	cactus

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.4 Los tejidos de sostén

Las plantas no tienen esqueleto, pero necesitan mantenerse erguidas y resistir el viento y su propio peso. Lo consiguen gracias a la turgencia de sus células y a los tejidos de sostén o mecánicos, que tienen las paredes celulares engrosadas.

El **colénquima** está formado por células **vivas**, alargadas, con la pared engrosada de forma irregular, sobre todo en las esquinas, con celulosa. Es flexible y resistente a la vez, por lo que aparece en órganos jóvenes que todavía están creciendo, en pecíolos de hojas y en tallos herbáceos, justo bajo la epidermis. Las «hebras» que se notan al morder un tallo de apio son colénquima. El **esclerénquima** está formado por células **muertas** en la madurez, con paredes muy gruesas impregnadas de **lignina**, una sustancia rígida e impermeable. Aparece en órganos que ya han terminado de crecer. Tiene dos tipos de células: las **fibras**, largas y puntiagudas, que se agrupan en haces y se aprovechan como fibras textiles (lino, cáñamo, yute), y las **esclereidas**, cortas y de formas variadas, que forman las cáscaras de las nueces, el hueso del melocotón o los granitos duros de la pulpa de la pera. La lignificación fue una de las claves para que las plantas pudieran crecer en altura en la tierra firme.

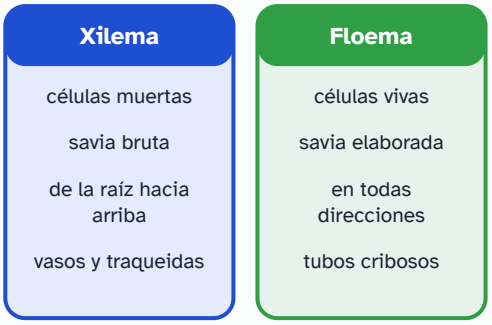


2.5 Tejidos conductores y secretores

Los tejidos conductores transportan agua y sustancias por toda la planta; solo los tienen las plantas vasculares (pteridófitos y espermatófitas). El **xilema** o leño transporta la **savia bruta**, agua con sales minerales, desde la raíz hasta las hojas, siempre hacia arriba. Está formado por células **muertas** y lignificadas que forman tubos huecos: las **traqueidas**, alargadas y comunicadas por poros, propias de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El **floema** o líber transporta la **savia elaborada**, rica en azúcares producidos en la fotosíntesis, desde las hojas a todas las partes de la planta, en cualquier dirección. Está formado por **células vivas**: los **tubos cribosos**, células alargadas sin núcleo cuyas paredes transversales están perforadas como un colador (placas cribosas), acompañadas de **células anexas** que las mantienen vivas. Xilema y floema suelen ir juntos en **haces vasculares**, que se ven como los nervios de las hojas. Los **tejidos secretores** fabrican y expulsan sustancias: glándulas de néctar (nectarios), de aceites esenciales (en la menta o el romero), canales de resina en los pinos y tubos laticíferos que producen látex, como el del caucho.



3.1 El tejido epitelial

Los animales tienen cuatro grandes tipos de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El tejido epitelial está formado por células muy unidas entre sí, con muy poca matriz extracelular, que se apoyan sobre una **lámina basal**. No tiene vasos sanguíneos: se nutre por difusión desde el tejido conectivo que tiene debajo. Sus células se renuevan constantemente. Hay dos tipos: de revestimiento y glandular.

Los **epitelios de revestimiento** cubren la superficie del cuerpo y las cavidades internas. Se clasifican por el número de capas, **simples** (una capa) o **estratificados** (varias), y por la forma de las células: **planas**, **cúbicas** o **cilíndricas**. El epitelio simple plano, muy fino, aparece donde hay intercambio: alvéolos pulmonares y capilares (endotelio). El simple cilíndrico reviste el intestino; sus células tienen microvellosidades que aumentan la superficie de absorción. El estratificado plano queratinizado forma la **epidermis** de la piel, con capas de células muertas llenas de queratina en la superficie. El epitelio de la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

endocrinas vierten hormonas a la sangre (tiroides, hipófisis). El páncreas es mixto.

Epitelio	Capas	Ejemplo
Simple plano	una	alvéolos
Simple cilíndrico	una	intestino
Estratificado plano	varias	epidermis
Glandular	—	sudoríparas

3.2 El tejido conectivo y el adiposo

Los tejidos conectivos (o conjuntivos en sentido amplio) unen, sostienen y protegen otros tejidos. Al contrario que el epitelial, tienen pocas células y mucha **matriz extracelular**, formada por una sustancia fundamental y por **fibras** proteicas: de **colágeno**, resistentes a la tracción; **elásticas**, que permiten estirarse y recuperar la forma; y **reticulares**, que forman redes de soporte. Todos derivan del mesodermo embrionario.

El **tejido conjuntivo propiamente dicho** tiene como células principales los **fibroblastos**, que fabrican las fibras, además de células defensivas como los macrófagos. El **laxo** tiene pocas fibras y rellena los espacios entre órganos y bajo la piel. El **denso** tiene muchas fibras de colágeno: si están ordenadas en paralelo forma los **tendones** (que unen músculo y hueso) y los **ligamentos** (que unen huesos); si están entrecruzadas forma la dermis. El tejido adiposo está formado por **adipocitos**, células que almacenan una gran gota de grasa que desplaza el núcleo a un lado. Es la principal reserva energética del cuerpo, aísla del frío y protege órganos como los riñones. Existe además un tejido adiposo pardo, rico en mitocondrias, que produce calor; es abundante en los recién nacidos y en los animales que hibernan.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.3 El cartílago y el hueso

Los tejidos **esqueléticos** son conectivos con una matriz rígida. El tejido cartilaginoso tiene células llamadas **condrocitos**, que quedan encerradas en pequeñas cavidades (lagunas) de una matriz flexible rica en colágeno. No tiene vasos sanguíneos, así que se nutre por difusión y se repara muy lentamente. Forma el esqueleto del embrión, que luego se sustituye por hueso, las superficies de las articulaciones, los discos entre las vértebras, la nariz, la oreja y los anillos de la tráquea. Los tiburones y las rayas tienen un esqueleto cartilaginoso toda la vida.

El tejido óseo es el más duro del cuerpo porque su matriz está **calcificada**: tiene un tercio de fibras de colágeno, que le dan algo de flexibilidad, y dos tercios de sales minerales, sobre todo fosfato cálcico, que le dan dureza. Sus células son los **osteoblastos**, que fabrican matriz nueva; los **osteocitos**, osteoblastos que han quedado atrapados en la matriz y la mantienen; y los **osteoclastos**, que la destruyen. Gracias a ellos el hueso se renueva y remodela continuamente según las fuerzas que soporta. El **hueso compacto**, en la parte externa, se organiza en **osteonas**, cilindros de láminas concéntricas alrededor de un conducto con vasos y nervios. El **hueso esponjoso**, en el interior y en los extremos de los huesos largos, forma trabéculas entre las que se aloja la médula ósea roja, que fabrica las células de la sangre.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.4 La sangre

La sangre se considera un tejido conectivo especial cuya matriz es líquida: el **plasma**. Supone cerca del 55 % del volumen sanguíneo y es agua con proteínas (albúmina, anticuerpos, fibrinógeno), nutrientes, sales, hormonas y productos de desecho. El 45 % restante son los elementos formes, que se fabrican en la médula ósea roja.

Los **glóbulos rojos** o eritrocitos son los más numerosos (unos 5 millones por mm^3). En los mamíferos son discos bicóncavos sin núcleo ni orgánulos, llenos de hemoglobina, que transportan el oxígeno; en el resto de vertebrados tienen núcleo. Los **glóbulos blancos** o leucocitos (de 4.000 a 10.000 por mm^3) defienden el organismo: los neutrófilos y los monocitos (que se transforman en macrófagos) fagocitan microorganismos, los linfocitos intervienen en la respuesta inmunitaria específica, fabricando anticuerpos o destruyendo células infectadas, y los eosinófilos y basófilos participan en las alergias y frente a parásitos. Las **plaquetas** (de 150.000 a 400.000 por mm^3) son fragmentos de células grandes de la médula y participan en la **coagulación**. La **linfa**, que circula por los vasos linfáticos, es parecida al plasma pero con menos proteínas y muchos linfocitos. Un análisis de sangre, o hemograma, recuenta estos elementos y ayuda a diagnosticar anemias e infecciones.

Elemento	Por mm^3	Función
Eritrocitos	≈ 5 millones	O_2
Leucocitos	4.000-10.000	defensa
Plaquetas	150.000-400.000	coagulación
Plasma	55 % vol.	transporte

3.5 El tejido muscular

El tejido muscular es el responsable del movimiento. Sus células, alargadas y llamadas **fibras musculares**, tienen la capacidad de **contraerse** gracias a dos proteínas, la **actina** y la **miosina**, que forman filamentos que se deslizan unos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El **músculo estriado esquelético** forma los músculos unidos a los huesos. Sus fibras son células muy largas (hasta varios centímetros), con **muchos núcleos** situados en la periferia, formadas por la fusión de células embrionarias. Al microscopio presentan **estrías** transversales por la ordenación regular de la actina y la miosina en unidades llamadas sarcómeros. Su contracción es rápida, potente y **voluntaria**, controlada por el sistema nervioso somático. El **músculo liso** forma las paredes de los órganos huecos (estómago, intestino, vasos sanguíneos, útero). Sus células son fusiformes, con **un solo núcleo** central y sin estrías. Su contracción es lenta, mantenida e **involuntaria**, controlada por el sistema nervioso autónomo y por hormonas. El **músculo cardíaco** forma el miocardio. Es estriado, pero sus células son cortas, ramificadas, con uno o dos núcleos centrales, y están unidas por **discos intercalares** que transmiten el impulso de una a otra. Su contracción es rítmica, involuntaria y automática: el corazón late incluso aislado del cuerpo.

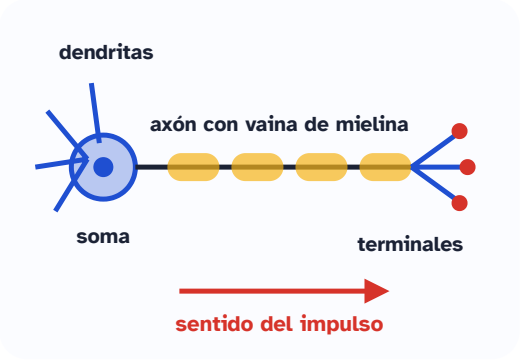
Tipo	Núcleos	Control
Esquelético	muchos, periféricos	voluntario
Liso	uno, central	involuntario
Cardíaco	1-2, centrales	involuntario, rítmico

3.6 El tejido nervioso

El tejido nervioso recibe estímulos, los transmite y elabora respuestas. Forma el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Tiene dos tipos de células. Las neuronas son las células especializadas en transmitir el **impulso nervioso**, una señal eléctrica. Tienen un **cuerpo celular** o soma, con el núcleo y la mayoría de los orgánulos; las **dendritas**, prolongaciones cortas y ramificadas que reciben la información; y el **axón**, una prolongación única que puede medir más de un metro y transmite el impulso hacia otras células. Muchos axones están rodeados por una **vaina de mielina**, una envoltura aislante que acelera el impulso. Las neuronas se comunican entre sí mediante **sinapsis**, en las que liberan sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Son células muy diferenciadas que casi no se

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las **células de la glía** o neuroglía son más numerosas que las neuronas y las sostienen, nutren, protegen y aíslan. Los **astrocitos** conectan las neuronas con los capilares y forman la barrera hematoencefálica; los **oligodendrocitos** forman la mielina en el sistema nervioso central, y las **células de Schwann**, en los nervios; la **microglía** defiende el tejido fagocitando restos y microorganismos. Hoy se sabe que la glía también participa activamente en la comunicación neuronal y el aprendizaje. Enfermedades como la esclerosis múltiple se deben a la destrucción de la mielina.



Los tejidos de plantas y animales

Meristemos	Vegetales adultos	Animales	Estructura
dividen	**4 grupos**	**4 tipos**	**= función**
longitud y grosor cámbium, felógeno	protectores, parénquimas sostén, conductores	epitelial, conectivo muscular, nervioso	neurona: axón eritrocito: sin núcleo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define tejido e histología.**

2. **¿Qué diferencia hay entre los meristemos primarios y los secundarios?**

3. **¿Qué son los estomas y dónde abundan?**

4. **Relaciona cada parénquima con un ejemplo: clorofílico, de reserva, acuífero, aerífero.**

5. **¿Qué transporta el xilema y qué el floema?**

6. **Cita los cuatro tipos de tejidos animales.**

7. **Diferencia glándula exocrina y endocrina con un ejemplo de cada.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Nombra las tres células del tejido óseo y su función.**

9. **¿Qué tipo de fibras tiene un tendón y por qué?**

10. **Dibuja una neurona y señala sus partes.**

11. **Explica por qué una neurona y un linfocito tienen los mismos genes pero son tan distintos.**

12. **¿Por qué la cutícula es más gruesa en plantas de clima seco?**

13. **Compara las células del colénquima y del esclerénquima.**

14. **Explica por qué los vasos del xilema son más eficaces que las traqueidas.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **¿Por qué el epitelio de los alvéolos es simple y plano y el de la piel estratificado?**

16. **¿Por qué las lesiones de cartílago tardan tanto en curar?**

17. **Explica cómo el hueso se adapta a las fuerzas que soporta.**

18. **¿Qué ventaja tiene que los eritrocitos de los mamíferos no tengan núcleo ni mitocondrias?**

19. **Compara los tres tipos de tejido muscular en forma, núcleos, estrías y control.**

20. **¿Qué función tiene la mielina y qué ocurre si se destruye?**

21. **¿Por qué el tejido adiposo pardo es abundante en los animales que hibernan?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Ordena y explica los pasos de una preparación histológica.**

23. **Un esqueje de geranio echa raíces en agua. ¿Qué tejido lo hace posible y por qué?**

24. **Relaciona la estructura de la hoja (epidermis, empalizada, lagunar, haces, estomas) con la fotosíntesis.**

25. **Una persona sufre osteoporosis. ¿Qué células funcionan mal y qué recomendaciones le darías?**

26. **Diseña una práctica para observar estomas en una hoja.**

27. **¿Por qué un trasplante de músculo cardíaco desde células madre es más difícil que uno de piel?**

28. **Calcula cuántos eritrocitos tiene un adulto con 5 L de sangre y 5**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Argumenta qué tejidos vegetales habrán sido decisivos para la conquista del medio terrestre.**

30. **Discute la controversia Golgi-Cajal y qué técnica posterior la resolvió definitivamente.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La histología estudia...**
   - **A)** los órganos
   - **B)** los tejidos
   - **C)** las moléculas
   - **D)** los ecosistemas
2. **La diferenciación celular se debe a...**
   - **A)** la pérdida de genes
   - **B)** la expresión de genes distintos
   - **C)** las mutaciones
   - **D)** la meiosis
3. **El crecimiento en grosor de un árbol lo produce...**
   - **A)** el meristemo apical
   - **B)** el cámbium
   - **C)** la cofia
   - **D)** la epidermis
4. **El corcho es...**
   - **A)** xilema
   - **B)** súber
   - **C)** colénquima
   - **D)** parénquima
5. **Las células oclusivas forman...**
   - **A)** los tricomas
   - **B)** los estomas
   - **C)** las lenticelas
   - **D)** la cofia
6. **El parénquima en empalizada se encuentra en...**
   - **A)** la raíz
   - **B)** la hoja, bajo el haz
   - **C)** el tronco

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) suberina
B) lignina
C) quitina
D) cutina

8. **Los tubos cribosos forman parte del...**

A) xilema
B) floema
C) súber
D) colénquima

9. **La resina de los pinos la producen tejidos...**

A) conductores
B) secretores
C) protectores
D) de sostén

10. **El tejido epitelial se caracteriza por...**

A) mucha matriz
B) células muy unidas y sin vasos
C) tener fibras
D) contraerse

11. **La epidermis humana es un epitelio...**

A) simple plano
B) simple cilíndrico
C) estratificado plano queratinizado
D) glandular

12. **Las fibras que dan resistencia a la tracción son de...**

A) elastina
B) colágeno
C) queratina
D) actina

13. **Los adipocitos almacenan...**

A) glucógeno

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) hemoglobina

14. **Los condrocitos son células del...**

A) hueso
B) cartílago
C) músculo
D) tendón

15. **Las osteonas son propias del...**

A) hueso esponjoso
B) hueso compacto
C) cartílago
D) músculo

16. **Los glóbulos rojos de los mamíferos...**

A) tienen núcleo
B) no tienen núcleo
C) fagocitan bacterias
D) coagulan

17. **Las plaquetas intervienen en...**

A) el transporte de O_2
B) la coagulación
C) la defensa específica
D) la digestión

18. **El músculo liso es...**

A) voluntario y estriado
B) involuntario y sin estrías
C) voluntario y sin estrías
D) involuntario y estriado

19. **Los discos intercalares son propios del músculo...**

A) liso
B) esquelético
C) cardíaco
D) de las plantas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) oligodendrocitos

C) microglía

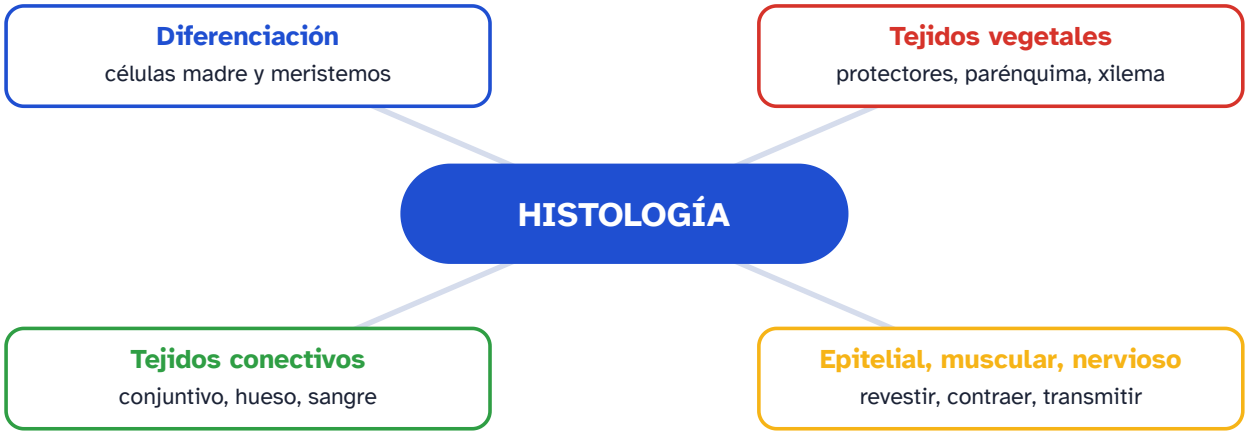
D) neuronas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo una célula se convierte en neurona o en célula de la piel; Por qué los árboles engordan y tienen anillos; Cómo sube el agua por una planta; Por qué el hueso está vivo; Qué hace cada célula de la sangre; Por qué el corazón late sin que lo pensemos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Matriz extracelular	Material situado entre las células de un tejido.
Célula madre	Célula no diferenciada capaz de dividirse y originar distintos tipos celulares.
Micrótomo	Aparato para obtener cortes muy finos de tejido.
Poder de resolución	Distancia mínima a la que dos puntos se ven separados.
Cámbium	Meristemo secundario que forma xilema y floema secundarios.
Cutícula	Capa cérea impermeable que cubre la epidermis aérea.
Lenticela	Poro del súber que permite el intercambio de gases.
Lignina	Sustancia rígida e impermeable de las paredes del xilema y el esclerénquima.
Haz vascular	Cordón formado por xilema y floema.
Glándula exocrina	Glándula que vierte su secreción por un conducto.
Fibroblasto	Célula del tejido conjuntivo que fabrica las fibras.
Osteona	Unidad del hueso compacto formada por láminas concéntricas.
Plasma	Parte líquida de la sangre.
Sarcómero	Unidad contráctil de la fibra muscular estriada.
Vaina de mielina	Envoltura aislante de muchos axones.
Neuroglía	Células que sostienen, nutren y protegen a las neuronas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Tejido

Células semejantes, mismo origen y función, con su matriz.

Meristemos

Tejidos vegetales que se dividen: primarios (longitud) y secundarios (grosor).

Estoma

Poro con dos células oclusivas para el intercambio de gases.

Parénquimas

Clorofílico, de reserva, acuífero y aerífero.

Colénquima / esclerénquima

Sostén vivo y flexible / muerto y lignificado.

Xilema

Células muertas; savia bruta hacia arriba.

Floema

Células vivas (tubos cribosos); savia elaborada.

Epitelios

Células unidas, sin vasos; revestimiento o glandulares.

Conectivo

Pocas células y mucha matriz con fibras.

Hueso

Matriz calcificada; osteoblastos, osteocitos, osteoclastos.

Músculo

Esquelético (voluntario), liso y cardíaco (involuntarios).

Neurona

Dendritas, soma y axón; transmite el impulso nervioso.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Del griego histós, tejido.
2. **B)** Todas las células tienen los mismos genes.
3. **B)** Meristemo secundario.
4. **B)** Células muertas con suberina.
5. **B)** Regulan la apertura del poro.
6. **B)** Rico en cloroplastos.
7. **B)** Por eso es rígido.
8. **B)** Transportan savia elaborada.
9. **B)** Canales resiníferos.
10. **B)** Se nutre del conectivo subyacente.
11. **C)** Varias capas con queratina.
12. **B)** Abundan en tendones.
13. **B)** Una gran gota lipídica.
14. **B)** Viven en lagunas de la matriz.
15. **B)** Láminas concéntricas.
16. **B)** Más espacio para hemoglobina.
17. **B)** Taponan heridas.
18. **B)** Paredes de órganos huecos.
19. **C)** Unen las células cardíacas.
20. **B)** Las células de Schwann la forman en los nervios.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Tejido: conjunto de células semejantes, de igual origen y función común, con su matriz. Histología: ciencia que estudia los tejidos.
2. Los primarios, en los ápices, producen crecimiento en longitud; los secundarios (cámbium y felógeno), crecimiento en grosor.
3. Poros de la epidermis rodeados por dos células oclusivas que regulan el intercambio de gases y la transpiración. Abundan en el envés de las hojas.
4. Clorofílico: hoja. De reserva: patata. Acuífero: cactus. Aerífero: nenúfar.
5. Xilema: savia bruta (agua y sales). Floema: savia elaborada (azúcares).
6. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso.
7. La exocrina vierte por un conducto al exterior o a una cavidad (sudorípara); la endocrina vierte hormonas a la sangre (tiroides).
8. Osteoblastos (fabrican matriz), osteocitos (la mantienen) y osteoclastos (la destruyen).
9. Fibras de colágeno paralelas, porque resisten mucho la tracción.
10. Soma con núcleo, dendritas ramificadas, axón con vaina de mielina y terminales sinápticos.
11. Porque durante la diferenciación cada célula expresa genes distintos: la neurona activa los de neurotransmisores y canales; el linfocito, los de anticuerpos y receptores.
12. Porque es una capa cérea impermeable que reduce la pérdida de agua por transpiración, una adaptación a la escasez de agua.
13. Colénquima: vivas, pared de celulosa engrosada en las esquinas, flexible, en órganos en crecimiento. Esclerénquima: muertas, pared lignificada muy gruesa, rígida, en órganos maduros.
14. Los vasos son células apiladas que han perdido las paredes transversales: forman tubos continuos con menos resistencia al paso del agua que las traqueidas, que se comunican solo por poros.
15. En los alvéolos hay intercambio de gases, que necesita una barrera muy fina. La piel necesita protección frente al roce y la deshidratación: varias capas y queratina.
16. Porque el cartílago no tiene vasos sanguíneos: los nutrientes y las células reparadoras llegan solo por difusión.
17. Los osteoclastos destruyen la matriz y los osteoblastos fabrican nueva; con el ejercicio predomina la formación donde hay más carga. En la ingravidez o la inmovilización, el hueso pierde masa.
18. Tienen más espacio para la hemoglobina y no consumen el oxígeno que transportan; su forma bicóncava aumenta la superficie de intercambio.
19. Esquelético: fibras largas, multinucleadas, estriado, voluntario. Liso: fusiformes, un núcleo, sin estrías, involuntario. Cardíaco: ramificadas, 1-2 núcleos, estriado, involuntario y rítmico, con discos intercalares.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. Sus adipocitos tienen muchas mitocondrias que, en lugar de ATP, producen calor: permite al animal calentarse al despertar.
22. Fijación (conserva), inclusión en parafina (endurece), corte con micrótomo (cortes finos), tinción (contraste) y montaje y observación.
23. El parénquima: sus células, poco diferenciadas, conservan la capacidad de dividirse y diferenciarse en meristemos de raíz. Las plantas tienen gran capacidad de regeneración.
24. La epidermis transparente deja pasar la luz y la cutícula evita la pérdida de agua; la empalizada, bajo el haz, aprovecha la luz con muchos cloroplastos; el lagunar deja espacios para el CO_2 que entra por los estomas del envés; los haces aportan agua y retiran azúcares.
25. La destrucción por osteoclastos supera la formación por osteoblastos y el hueso pierde masa. Recomendaciones: calcio y vitamina D, ejercicio con carga, evitar tabaco y alcohol, y tratamiento médico.
26. Pintar el envés con esmalte transparente, dejar secar, arrancar la película con celo, pegarla en un portaobjetos y observar a 100-400×. Contar estomas por campo y comparar haz y envés o distintas plantas.
27. Las células cardíacas adultas casi no se dividen y deben coordinarse eléctricamente mediante discos intercalares con el resto del miocardio; la piel tiene células madre activas y se regenera con facilidad.
28. 5 L = $5{\cdot}10^6$ mm^3. Eritrocitos = $5{\cdot}10^6 \cdot 5{\cdot}10^6 = 2{,}5{\cdot}10^{13}$, es decir, unos 25 billones.
29. La epidermis con cutícula y estomas (evitar la desecación y regular gases), el xilema y floema (transporte a distancia) y los tejidos lignificados (sostén en altura). Sin ellos, las plantas no habrían pasado de musgos de pocos centímetros.
30. Golgi defendía una red continua (reticularismo) y Cajal, células independientes (doctrina de la neurona). La microscopía electrónica en los años 1950 mostró el espacio sináptico entre neuronas, dando la razón a Cajal.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información